Del prototip a la prova

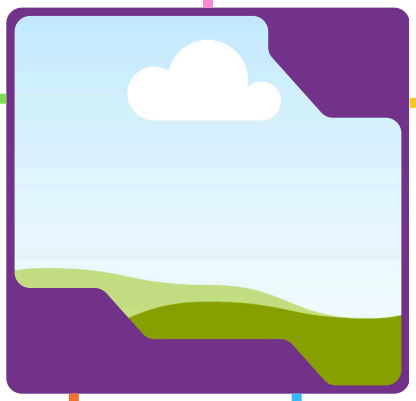
En aquesta sessió, els grups continuen el prototip del seu sistema IA + robot i el posen a prova amb casos reals o simulats. A través de l'avaluació, la iteració i la presentació final, l'alumnat aprèn que dissenyar una IA útil no és només fer-la funcionar, sinó també entendre quan falla, què cal millorar i quines condicions fan que sigui acceptable.

Temàtiques d'IA abordades

prototipat iteratiu
prova de models
casos límit
fiabilitat
avaluació
error i millora
adequació a un context real
explicació del sistema
reflexió ètica final

Fase d'exploració (mètode científic)

3. Experimentation / 4. Practical Validation / 5. Discussions and Reflections / 6. Communication



Durada

3h

Participants

min - max. Note if the min or max significantly affects the activity flow - Age range

Prerequisits per a l'animador/a

La persona facilitadora hauria de tenir preparat:

- el suport tècnic mínim per acabar o simular el prototip;
- una rúbrica simple de prova i presentació;
- un mecanisme perquè els grups registrin què han provat, què ha funcionat, què ha fallat, què han canviat;
- criteris d'avaluació clars que valorin procés + justificació + reflexió crítica, no només si "funciona".

Co-funded by the European Union

Presentació

OBJECTIUS D'EXPLORACIÓ

Al final de la sessió, l'alumnat haurà:

- completat o refinat el prototip del sistema IA + robot;
- posat a prova la solució en diversos casos;
- registrat encerts, errors i casos límit;
- modificat algun element del prototip a partir dels resultats;
- avaluat si la proposta és útil, viable i responsable;
- presentat el projecte de manera comprensible;
- explicat què ha après sobre IA, robòtica i disseny orientat a reptes socials.

GANXO I DINÀMICA

El que enganxa és que la sessió funciona com un demo day o una fira de prototips: cada grup vol aconseguir que la seva idea funcioni prou bé com per poder-la demostrar i defensar davant dels altres.

PERTINENÇA

Aquesta sessió reforça la idea que l'alumnat pot participar activament en el disseny de tecnologies amb impacte social. No es tracta només d'aprendre què és una IA, sinó de decidir quines IA voldríem construir, per a què, per a qui i amb quines condicions.

Nota específica de l'activitat sobre la implicació dels joves o sobre la pertinença en el context local
• connexió entre tecnologia i reptes socials/ambientals • disseny responsable • presa de decisions col·lectiva • capacitat de justificar i revisar una proposta



Preparació

LLISTA DE MATERIAL

Element	Quantitat	Notes
Ordinador	1 per grup (15)	
Robots o equivalents	1 per grup (15)	

PREPARACIÓ

Preparar un espai on els grups puguin provar el prototip.
Preparar una plantilla de registre de test:

- cas de prova
- resultat esperat
- resultat observat
- què ha passat
- què canviem

Preparar una guia curta de presentació.
Preveure suport extra per a grups que vagin més endarrerits.

Temps de preparació: 1h

Activitat 1 - Reprenem el prototip i revisem què falta

Durada: 15min

Cada grup recupera el prototip de la sessió 3.
Revisa què ha fet a la sessió anterior i planifica què necessita fer en aquesta sessió, específicament:

- què tenim fet
- què falta
- quines proves volem fer

Si cal, es poden repartir rols dins del grup.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "Quin és el mínim que heu d'aconseguir avui?" • "Què és imprescindible perquè es pugui entendre el projecte?" • "Quines proves us diran si funciona?"

Activitat 2 - Prototipar

Durada: 75min

Cada grup avança en la construcció funcional del projecte:

- entrenament o refinament del model
- connexió amb l'acció del robot
- millora de l'estructura física o visual del prototip
- optimització si cal

Cal insistir en el mínim producte viable:

- que la classificació existeixi,
- que desencadeni una acció clara,
- i que el sentit del projecte sigui comprensible.

Per facilitar el prototipatge, es pot utilitzar la plantilla "Prototipar"


PROTOTIPAR

NOM DELS/LES MEMBRES DEL GRUP:

NOM DEL PROJECTE:
PROBLEMA QUE SOLUCIONA:
ESQUEMA DE FUNCIONAMENT:

DADES D'ENTRADA → CLASSIFICACIÓ IA → DECISIÓ IA → ACCIÓ DEL ROBOT

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "Això que heu dissenyat es pot demostrar?" • "Quina és la relació exacta entre la classificació i l'acció?" • "Si no podeu fer-ho tot, quina versió mínima mostra bé la idea?"



Activitat 3 - Probar / Avaluar

Durada: 40min

Un membre de cada grup prova el prototip amb diversos casos davant d'estudiants d'altres grups:

- cas esperat
- cas límit
- cas inesperat

Tant la persona del grup com qui observa, omple la fitxa de registre:

- el model classifica com esperàvem?
- el robot respon com esperàvem?
- en quins casos falla?
- què passa si la IA s'equivoca?
- la solució continua sent útil si no és perfecta?

La finalitat d'aquesta activitat és posar a prova el robot i obtenir feedback d'altres companys/es.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "Quina prova us ha sorprès més?" • "Quin error és el més important?" • "És un error acceptable o crític?" • "Què hauríeu de canviar si tinguéssiu més temps?"



Activitat 4 - Exposar i compartir les creacions

Durada: 35min

Cada grup fa una presentació breu (3–4 minuts) amb aquesta estructura:

- Nom del projecte
- ODS i problema que aborda
- A qui ajuda o en quin context s'aplicaria
- Què reconeix la IA
- Què fa el robot
- Una prova que ha funcionat
- Un límit o error detectat
- Què millorarien

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
• "No expliqueu només què volíeu fer; expliqueu què heu aconseguit de debò." • "Mostreu també un límit, no només l'èxit." • "Per què aquest projecte és útil? I en quines condicions?"



Tancament del projecte

Durada: 15min

Aquest projecte no anava només de fer una IA o un robot, sinó de pensar com es dissenya una tecnologia útil, provable i responsable. Heu entrenat, provat, ajustat i compartit una proposta que connecta tècnica, creativitat i impacte social. Ens agradaria saber...

- El més important que hem après sobre IA és...
- El més important que hem après sobre dissenyar tecnologia és...
- El nostre projecte ajuda a respondre a aquest ODS perquè...
- El principal límit del nostre sistema és...
- Si tinguéssim més temps, milloraríem...

Al final, es deixa temps perquè responguin el qüestionari final.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
Provide additional information for the animator, questions that can be used for animating or closing the session, checking on indicators fulfilment, ensure participation ...

Punts d'atenció

RISCOS POTENCIALS I SITUACIONS QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ PARTICULAR

Situació	Ajustament
El grup vol "acabar-ho tot" i no documenta res	fer obligatori el registre de test.
El prototip funciona només en condicions molt concretes	convertir això en part de l'avaluació, no en fracàs.
El grup amaga errors a la presentació	exigir explícitament un apartat de límits i millores.
La presentació final se centra massa en el robot i poc en la IA	Preguntar específicament per la IA, per exemple: "què reconeix la IA i amb quines dades?"
El grup es bloqueja tècnicament	prioritzar una simulació funcional o storyboard operatiu abans que un sistema complex que no s'acabi.



Variants

CONSELLS PER ADAPTAR L'ACTIVITAT A CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Si teniu...	Què canvia	Material específic	Punts d'atenció
Menys temps	reduir la construcció i centrar-se en test + presentació		
Més temps	fer una iteració extra després del test		
Un grup de menys de 8 participants	presentació més llarga i feedback més profund		
Un grup sense experiència en el digital	avaluar també prototips semi-funcionals si el flux està clar		
Sense connexió a internet	fer demostració conceptual del model i test del flux IA → robot		



Indicadors d'èxit

DIMENSIONS PREDEFINIDES

Dimension	Targeted	Concrete observable signs for this activity
Abordar la tecnologia o l'enginyeria d'una altra manera	Y	l'alumnat entén la tecnologia com un procés de disseny, prova i millora.
Descobrir desenvolupaments tecnològics recents	Y	l'alumnat fa servir un model senzill d'IA com a part d'un sistema més ampli.
Dissenyar o fabricar amb instruments als quals els joves no tenen habitualment accés	Y	l'alumnat integra classificació, decisió i acció robòtica en un prototip.
Explorar aplicacions socials i societàries de la tecnologia	Y	l'alumnat explica el projecte en relació amb un ODS i un context real.

INDICADORS ESPECÍFICS DE L'ACTIVITAT

Indicador	Signes observables per a aquesta activitat
El grup registra proves i ajusta el prototip a partir de resultats.	
El grup explica amb claredat la cadena entrada → classificació → acció.	...
El grup identifica almenys un límit important del sistema.	...
El grup connecta el projecte amb un benefici social concret i amb una reflexió ètica mínima.	



Memo per a l'animador/a

ABANS DE L'ACTIVITAT

Llista de tasques	Fet
Tinc preparada la plantilla de test.	□
Tinc clars els criteris mínims de “projecte suficient”.	□
Tinc clars els criteris mínims de “projecte suficient”.	□

DURANT L'ACTIVITAT

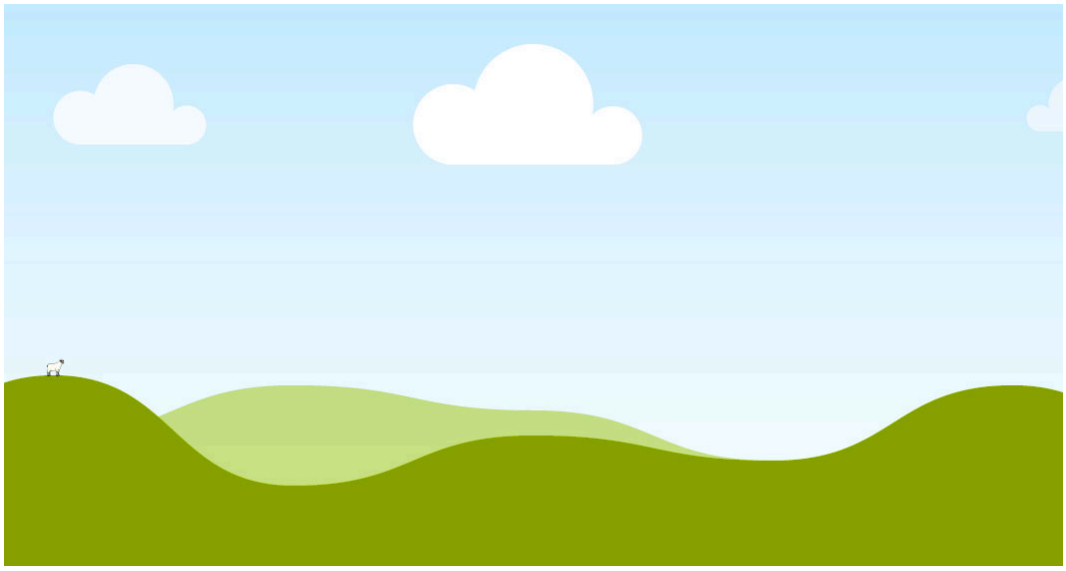
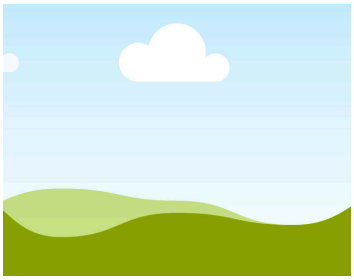
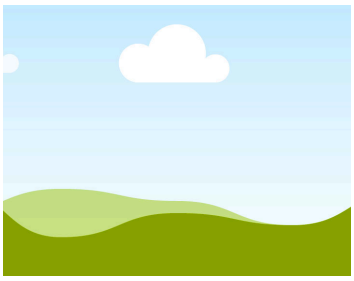
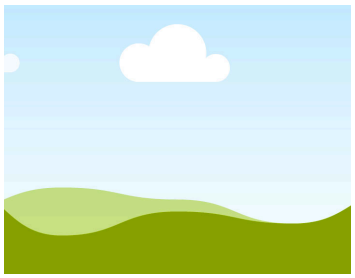
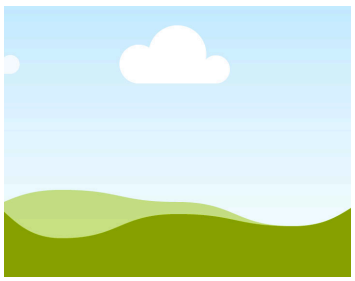
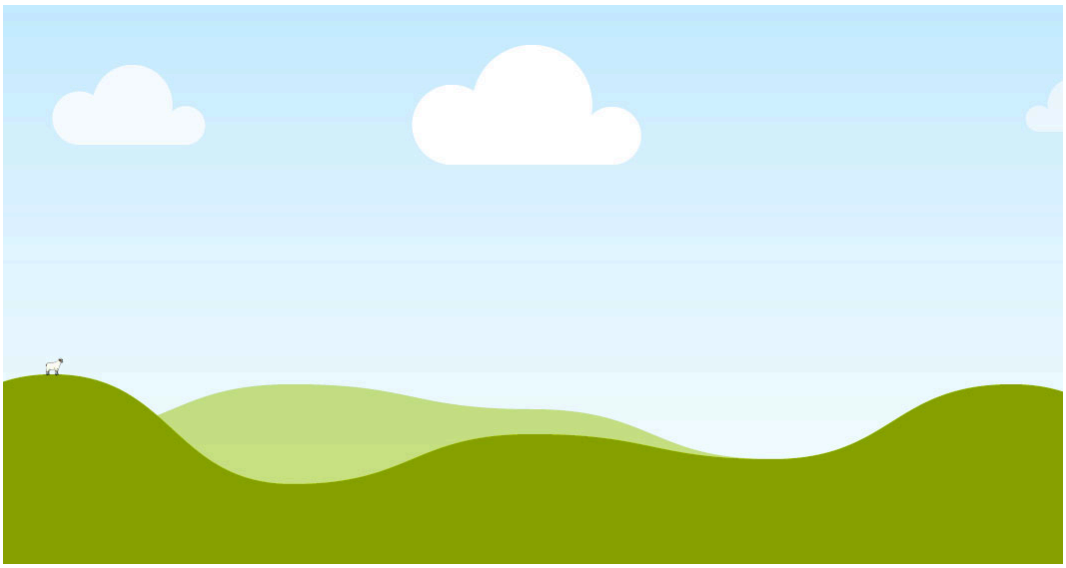
Llista de tasques	Fet
Ajudo a simplificar quan cal.	□
No valoro només el funcionament: també el procés i la reflexió.	□
Faig visibles els errors com a part del disseny.	□
Demano sempre evidències del test.	□

DESPRÉS DE L'ACTIVITAT

Llista de tasques	Fet
Recullo els registres de prova i les presentacions.	□
Anoto idees potents i limitacions comunes.	□
Valoro quines connexions han fet entre IA, robot, ODS i responsabilitat.	□

Illustration and Inspiration

Session Description
Location, date Description of the audience Short description of the session organisation

Access report

Appendix n°

Description of the appendix
Specificy appendix type, content and use such as: Reference documents on the AI topic covered: articles, videos, links. For the facilitator who wants to go deeper before the session, not for young people. Sheets, cards, handouts to distribute to participants during the session. Specify the recommended format (A4, A5, double-sided, one copy per person or per group). Slideshow or projected display used during the session. Specify at which step it is used and how. Work produced by real groups during test sessions: answers, creations, transcribed debates. Illustrates what output can be expected.